Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

MODALIDADE PRÁTICA — FASE 3

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

Evento Regional da OBSAT:

Região Sul

UFPR Setor PALOTINA

UFPR - Setor Palotina

REALIZAÇÃO

UFSCar

ORGANIZAÇÃO

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

APOIO LOCAL

UFPR Setor PALOTINA

ROCKET GIRLS

APOIO

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

AEB AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

CNPq

RED DRAGONS

O template aberto de LaTeX, AMCOS_booklet, usado para gerar esse modelo, se encontra disponível em:
https://github.com/maximelucas/AMCOS_booklet

Sumário

Sobre **4**
A Olimpíada Brasileira de Satélites 4
Objetivos e Importância 4
Modalidade Teórica 4
Modalidade Prática 5
Estrutura e Organização 5
Participação e Categorias 5
Universidade Federal do Paraná — UFPR - Setor Palotina 6
Organização 6
Coordenação 6
Equipe 6
Organização e apoio local — UFPR - Setor Palotina 7
Parceiros OBSAT 7
Apoio à realização do evento 7
Grade horária **8**
Domingo, 24 de Maio 8
Período da manhã 8
Período da tarde 8
Segunda, 25 de Maio 9
Mostra Aberta de Satélites e Integração 9
Cronograma Detalhado **10**
Domingo, 24 de Maio 10
Do Evento Regional: 10
Segunda, 25 de Maio 11
Do Evento Regional: 11
Lista de Convidados **13**
Informações Úteis **14**
Acesso ao local 14
Universidade Federal do Paraná — UFPR - Setor Palotina 14
Como chegar ao evento? 14
Procedimento de Aquisição de Credenciais 14
Informações importantes: segurança e organização 14
Hospedagem 15
Alimentação 15
Apoio a realização **17**

Sobre

A Olimpíada Brasileira de Satélites

A Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSAT) é uma olimpíada científica de abrangência nacional, concebida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e organizada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o apoio e parceria da Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI).

Nosso propósito é popularizar a ciência e tecnologia aeroespacial, despertando o interesse de estudantes brasileiros por carreiras no setor por meio de atividades atrativas e práticas.

Objetivos e Importância

A realização da OBSAT fundamenta-se no estímulo à aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Do ponto de vista pedagógico e técnico, a olimpíada busca:

- **Fomentar a Educação Aeroespacial:** incentivar o aprendizado transdisciplinar sobre ciência e tecnologia, especialmente no campo dos satélites e engenharia aeroespacial;
- **Desenvolver Habilidades Técnicas:** capacitar estudantes em áreas como física, eletrônica, mecânica, programação, imageamento e ciências meteorológicas;
- **Estimular a Inovação e Criatividade:** proporcionar um espaço para que os alunos desenvolvam ideias próprias, projetos inovadores e a construção de protótipos;
- **Preparar para Carreiras:** oferecer uma visão ampla das possibilidades profissionais em campos científicos e tecnológicos, fortalecendo a colaboração entre escolas, universidades e o setor aeroespacial;
- **Aumentar a Consciência Nacional:** ressaltar a importância estratégica do setor aeroespacial para o Brasil e incentivar a participação brasileira na exploração e uso do espaço sideral.

Modalidade Teórica

A Modalidade Teórica busca democratizar o acesso ao conhecimento aeroespacial, fundamentando-se nos pilares de inclusão, integração curricular e alcance nacional. Utiliza o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para

introduzir tópicos de astronáutica e ciências aeroespaciais de forma transdisciplinar, atraindo estudantes e interessados nas áreas de STEM (**Science, Technology, Engineering, and Mathematics**).

Dividida em seis níveis (NT1 a NT6), a modalidade abrange desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio e Técnico. Seu percurso pedagógico inclui uma fase de nivelamento com especialistas (Fase 0) e avaliações (Fases 1 e 2). Como reconhecimento, são concedidos certificados de mérito e medalhas, além de oportunidades de capacitação técnica avançada para os destaques do nível médio.

Modalidade Prática

A Modalidade Prática proporciona experiências no desenvolvimento de satélites de pequeno porte (**smallsats**), como CanSats, PocketQubs e CubeSats. Os participantes vivenciam todas as etapas de uma missão espacial real: desde a concepção e integração de subsistemas até o lançamento e análise de dados obtidos.

Estrutura e Organização

O desafio é multidisciplinar e está organizado em cinco fases principais:

- **Fase 0 (Treinamento):** palestras e nivelamento na área aeroespacial;
- **Fase 1 (Planejamento):** definição da missão, proposta de aplicação e solução de problemas;
- **Fase 2 (Construção):** montagem, programação e testes do protótipo do satélite;
- **Fase 3 (Lançamento Regional):** avaliação presencial e lançamentos por balão estratosférico;
- **Fase 4 (Lançamento Nacional):** adequação de projeto para lançamento por foguete suborbital.

Participação e Categorias

A olimpíada é gratuita e aberta a estudantes de instituições brasileiras, organizados em equipes de 2 a 4 integrantes orientados por um(a) tutor(a), divididos em três categorias:

- **Nível 1 (N1):** Ensino Fundamental II;
- **Nível 2 (N2):** Ensino Médio e Técnico;
- **Nível 3 (N3):** Ensino Superior.

Nesta fase regional, os protótipos são avaliados e aferidos presencialmente para um possível lançamento por balão estratosférico. As equipes com melhor desempenho serão selecionadas para a etapa nacional, onde terão a oportunidade de adequar seus projetos para um lançamento suborbital.

Observação sobre o Lançamento da Regional UFPR Palotina: *Excepcionalmente para este evento regional, o lançamento por balão estratosférico (Fase 3) foi adiado por razões de segurança e força maior. Ele ocorrerá no evento backup em conjunto com a LASC (Latin American Space Challenge), entre os dias 02 e 05 de setembro de 2026. A avaliação técnica e aferição presencial dos protótipos ocorrem normalmente durante o evento regional de maio.*

Universidade Federal do Paraná — UFPR - Setor Palotina

O Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma referência consolidada em ensino, pesquisa e extensão. Situado na região Oeste do Paraná — polo estratégico do agronegócio e do setor produtivo brasileiro —, o Setor destaca-se como a maior unidade da UFPR fora da capital, sendo um símbolo de sucesso na expansão universitária pública no país.

Fundado em 1993, o que começou como um campus avançado transformou-se em um importante centro de produção de conhecimento. Mais do que um polo acadêmico, o Setor Palotina mantém um vínculo histórico profundo com a comunidade local, impulsionando o progresso regional através de ciência aplicada, tecnologia e inovação.

O Setor oferece uma formação robusta em diversas áreas, contando com laboratórios modernos, hospital veterinário, fazenda experimental e núcleos de pesquisa aplicada. Dentre os cursos de graduação oferecidos, destacam-se: Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de Energia, Licenciatura em Ciências Exatas, Licenciatura em Computação e Medicina Veterinária. Além disso, o Setor oferece diversos programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) em áreas fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico.

Mais informações no site palotina.ufpr.br.

Organização

Coordenação

Karizi Cristina da Silva

Rafael Vidal Aroca

Wesley Flavio Gueta

Equipe

Bruno Carvalho Borah

Giovanna De Paula Pedroso

Guilherme Toledo Vieira da Silva

João Vitor Ribeiro De Oliveira

Karina Caetano da Silva

Organização e apoio local — UFPR - Setor Palotina

Abraão Jesse Capistrano de Souza,

Carlos Henrique Coimbra Araújo,

Camila Tonezer,

Arthur William de Brito Bergold,

Mara Fernanda Parisoto

Parceiros OBSAT

Programa Espacial Brasileiro - PEB

Agência Espacial Brasileira - AEB

Apoio à realização do evento

Red Dragons (UFSCar)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ

Kamila de Freitas Alves

Tatiana de Figueiredo Pereira Alves Taveira Pazelli

Grade horária

CR: Credenciamento, **CA:** Cerimônia de Abertura, **SET:** Setup das áreas de trabalho, **AP:** Avaliação dos protótipos, **EJ:** Entrevistas com os jurados,
APitch: Apresentação em modelo pitch, **MAS:** Mostra Aberta de Satélite OBSAT, **LAN:** Lançamento, **RES:** Resgate, **PA:** Palestra, **ENC:** Encerramento.

Domingo, 24 de Maio

Período da manhã

8:30 – 09:00	**Credenciamento**	
09:00 – 09:30	CA	**Cerimônia de abertura** OBSAT, apoio regional e representantes institucionais Breve apresentação e instruções sobre o evento regional
09:30 – 10:00	SET	**Setup das áreas de trabalho** OBSAT e apoio regional UFPR - Setor Palotina Organização das bancadas das equipes participantes
10:00 – 12:00	AP	**Avaliação física e ambiental dos protótipos** OBSAT e Apoio Regional Inspeção técnica dos protótipos desenvolvidos
10:00 – 12:00	EJ	**Entrevistas com os jurados** OBSAT e Apoio Regional Avaliação dos juízes das equipes participantes
12:00 – 13:00	**Almoço**	

Período da tarde

12:00 – 13:00	**Almoço**	
13:00 – 15:00	EJ	**Entrevistas com os jurados** OBSAT e Apoio Regional Avaliação dos juízes das equipes participantes
13:00 – 15:00	AP	**2ª rodada de avaliação física e ambiental dos protótipos** OBSAT e Apoio Regional Inspeção técnica dos protótipos desenvolvidos

13:00 – 15:00	Pit	**Apresentação em formato pitch** OBSAT e Apoio Regional Apresentação em formato Pitch e avaliação dos trabalhos selecionados
15:00 – 16:00	MAS	**Mostra Aberta de Satélites OBSAT** OBSAT Espaço aberto para mostra dos trabalhos e networking entre as equipes
16:00 – 17:00	ENC	**Palestra de Encerramento e Premiação** OBSAT e representantes institucionais Premiação das equipes participantes da Modalidade Prática e Teórica

Segunda, 25 de Maio

Mostra Aberta de Satélites e Integração

08:00 – 08:30		**Setup e Organização da Mostra**
08:30 – 12:00	MAS	**Mostra Aberta de Satélites (Vem Pra UFPR - Manhã)** OBSAT e UFPR - Setor Palotina Exposição dos satélites desenvolvidos pelos participantes para os visitantes do evento Vem Pra UFPR
12:00 – 14:00		**Almoço**
14:00 – 16:30	MAS	**Mostra Aberta de Satélites (Vem Pra UFPR - Tarde)** OBSAT e UFPR - Setor Palotina Continuação da exposição dos satélites das equipes para o público visitante
16:30 – 17:00	ENC	**Cerimônia de Encerramento Regional** OBSAT, UFPR - Setor Palotina e representantes locais Encerramento das atividades e direcionamentos para o evento backup de lançamento na LASC

Cronograma Detalhado

Domingo, 24 de Maio

Do Evento Regional:

1. **Credenciamento:** recepção das equipes com entrega de credenciais, assinatura de termos de responsabilidade e acesso à área de trabalho restrita aos participantes;
2. **Cerimônia de abertura:** cerimônia de abertura do evento regional, com autoridades locais e breve apresentação das instruções sobre o evento regional, avaliação e lançamento;
3. **Organização das equipes:** será destinado um período para as equipes participantes organizarem suas áreas de trabalho, montando seus protótipos de satélites e materiais;
4. **Sorteio da ordem de avaliação técnica:** a equipe avaliadora realizará um sorteio durante a apresentação de abertura. O sorteio definirá a ordem de avaliação dos satélites;
5. **Inspeção técnica dos protótipos:** o capitão responsável pela equipe deverá comparecer ao local de avaliação com os ensaios e medidas descritos na seção **"Da seleção"** do Edital. **Será responsabilidade de cada equipe se apresentar no horário correto aos juízes para avaliação destes quesitos**;
6. **Avaliação da equipe:** em paralelo a Inspeção técnica dos protótipos, juízes visitarão a área de trabalho de cada equipe e farão perguntas sobre seus desafios superados, projeto, implementação e outros detalhes técnicos e de trabalho em equipe;
7. **Apresentação em formato pitch:** todas as equipes participantes deverão apresentar um pitch de até 3 minutos sobre seus satélites. Serão permitidos uso de banners (80cm x 120 cm) e/ou apresentações em vídeo/powerpoint, que deverão ser entregues durante o credenciamento (***não será permitida a entrega em outro momento***). A apresentação será aberta a comunidade externa e a equipe organizadora irá controlar o acesso, caso o público seja maior que a capacidade do local;
8. **Seção de perguntas e esclarecimento de dúvidas:** após o pitch de cada equipe, haverá um período de 2 minutos para realização de perguntas e esclarecimento de dúvidas;

9. **Consolidação das notas:** terminada a seção de testes e apresentação dos pitches, a comissão avaliadora irá trabalhar no fechamento das notas e classificação final;
10. **Mostra aberta de satélites OBSAT:** durante o período da tarde, o espaço será liberado para visitação do público, onde cada equipe deverá manter pelo menos um de seus membros presente para explicar, apresentar, sanar dúvidas sobre seus projetos. Espera-se fortalecer o networking de nossa comunidade!;
11. **Divulgação do resultado final:** ao final desta sessão, a comissão organizadora apresentará o resultado final desse evento regional e as equipes habilitadas para o lançamento no balão estratosférico (que ocorrerá no evento backup na LASC, de 02 a 05 de setembro de 2026). Os satélites habilitados deverão ser entregues ou retidos conforme as diretrizes a serem fornecidas pela comissão organizadora imediatamente após a divulgação;
12. **Cerimônia de encerramento e premiação:** ao término do evento, como reconhecimento do talento, dedicação e o esforço dos participantes, bem como para celebrar o sucesso do evento em si, iremos premiar as equipes participantes desse evento regional e os medalhistas da Modalidade Teórica.

Segunda, 25 de Maio

Do Evento Regional:

1. **Adiamento do Lançamento Estratosférico:** Devido a motivos de força maior e à ausência de circunstâncias cruciais para garantir a total segurança da operação, o lançamento do balão estratosférico precisou ser adiado. Ele será realizado em nosso evento backup, que ocorrerá durante a LASC (Latin American Space Challenge), entre os dias 02 e 05 de setembro de 2026;
2. **Mostra Aberta de Satélites (Vem Pra UFPR - Manhã):** No período da manhã (08:30 às 12:00), os participantes da OBSAT serão convidados a expor seus satélites desenvolvidos e interagir com o público visitante do evento **"Vem Pra UFPR"**, realizado no Setor Palotina da UFPR. A expectativa de público é superior a 1000 participantes, gerando uma excelente oportunidade de divulgação científica;
3. **Mostra Aberta de Satélites (Vem Pra UFPR - Tarde):** No período da tarde (14:00 às 16:30), os participantes continuarão a expor seus projetos de satélites no evento **"Vem Pra UFPR"**, engajando-se com novos grupos de estudantes e visitantes da comunidade externa;
4. **Participação nas Atividades do Vem Pra UFPR:** Além da exposição dos satélites, os participantes da OBSAT estão plenamente convidados e incentivados a participar das atividades e programações gerais do evento **"Vem Pra**

UFPR”, tendo a oportunidade de conhecer a estrutura do campus, visitar os laboratórios e se inteirar das diversas atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão desenvolvidas no Setor Palotina;

5. **Cerimônia de Encerramento Regional:** Das 16:30 às 17:00, haverá a cerimônia oficial de encerramento das atividades do evento regional na UFPR - Setor Palotina, com as considerações finais e os direcionamentos preparatórios para a etapa de lançamento em setembro na LASC.

Observações:

- Todas equipes receberão medalha e certificado de participação/mérito;
- As primeiras 3 equipes de cada nível receberão medalhas de honra (1.º, 2.º, 3.º);
- A melhor equipe de cada nível por evento regional será convidada para participar do evento nacional OBSAT, com data a definir.

Lista de Convidados

Lista completa das equipes participantes do Evento Regional da Região Sul: UFPR - Setor Palotina.

Equipe	UF	Nível
Capivarinhas espaciais	PR	N1
Selene	RS	N1
SESI SENAI SC Halley	SC	N2
SPUTINIK	RS	N2
Ad Astra	SC	N3
Apollo	PR	N3
Tau Rocket Team - Pisces	RS	N3
Tau Rocket Team - Virgo	RS	N3

Informações Úteis

Acesso ao local

Universidade Federal do Paraná — UFPR - Setor Palotina

Rua Pioneiro, 2153 - Jardim Dallas, Palotina - PR, 85950-000

Como chegar ao evento?

Vocês podem chegar na UFPR - Setor Palotina através de transporte próprio, serviços de aplicativos ou táxis locais. O campus está localizado no bairro Jardim Dallas, com fácil acesso pelas vias principais da cidade.

Em caso de dúvidas, verifique rotas sugeridas pelo Google Maps, Waze ou Moovit.

Procedimento de Aquisição de Credenciais

1. Os participantes da **OBSAT** deverão trazer um **documento oficial de identificação com foto**;
2. Os participantes devem portar suas credenciais durante todo o evento, com crachás acima da cintura e claramente visíveis e presos a uma peça do vestuário ou um cordão de segurança;

Informações importantes: segurança e organização

1. **Atenção (Adiamento do Lançamento):** Conforme anunciado, o lançamento estratosférico deste evento regional foi adiado por motivos de segurança e força maior. O lançamento correspondente a esta etapa ocorrerá no evento backup em conjunto com a LASC (Latin American Space Challenge), entre os dias 02 e 05 de setembro de 2026. Todas as diretrizes de segurança e de integridade dos satélites descritas a seguir permanecem válidas e serão aplicadas durante a realização do lançamento em setembro;
2. A organização não tem controle sobre o deslocamento do balão estratosférico, o que pode causar danos no satélite ou impossibilidade do resgate no momento do retorno ao solo. A organização não se responsabiliza por danos causados ao protótipo de satélite e seus subsistemas antes, durante e após o lançamento, ou mesmo perda em caso de impossibilidade de resgate;
3. O lançamento de balão poderá ser adiado ou cancelado a depender das condições climáticas e das autorizações de espaço aéreo de cada evento.

Os envios de Notam (notice to airman) foram requisitados para cada uma das regiões de lançamento, no entanto, independentemente dos lançamentos ou não, os eventos regionais continuarão conforme descrito no edital;

4. Cada equipe deverá ter um capitão/capitã para acompanhar o processo de lançamento. Para as equipes de nível N1, e participantes menores de idade, será permitido que o(a) tutor(a) acompanhe o processo de lançamento em conjunto com o seu respectivo capitão(ã). Os outros membros da equipe devem se manter a uma distância indicada pela organização;

Hospedagem

Lista com sugestão de hotéis em Palotina:

1. **Dallas Hotel Palotina** — Endereço: Av. Presidente Kennedy, 1081 - Centro, Palotina - PR
2. **Beladelli Hotel** — Endereço: Av. Presidente Kennedy, 2200 - Centro, Palotina - PR

Obs.: A Comissão Organizadora realizou o levantamento de hotéis através de informações públicas de maneira a colaborar com os participantes, mas não tem nenhum vínculo formal com os hotéis sugeridos.

Alimentação

Próximo ao local do evento, há diversas opções para alimentação, como:

1. **Restaurante Universitário (RU) - UFPR** — Localizado dentro do Setor Palotina.
2. **Restaurante Cantinho do Sabor** — Opção de culinária regional no centro da cidade.
3. **Pizzarias e Lanchonetes** — Diversas opções localizadas na Avenida Presidente Kennedy.

Apoio a realização

A OBSAT agradece todos os responsáveis pela realização e apoio à Olimpíada e ao Evento Regional da Região Sul: UFPR - Setor Palotina!

REALIZAÇÃO

UFSCar

ORGANIZAÇÃO

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

APOIO LOCAL

UFPR Setor PALOTINA

ROCKET GIRLS
MENINAS NAS CIÊNCIAS - UFPR PALOTINA

APOIO

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

AEB AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA
AUTARQUIA VINCULADA AO MCTI

CNPq

RED DRAGONS